

# 返修回应文件

## R&R Response Package

AI 算力扩张与经济增长：跨国面板证据

投稿期刊 《管理世界》（模拟）

审稿人 2 位，共 13 项原子请求

回应日期 2026 年 7 月 4 日

包版本 演示用、非正式提交件

□ **注意：**本文件是 reviewer-response skill 的模拟演示输出。  
所有审稿意见均为虚构，不包含真实期刊审稿报告或投稿手稿。

# 目录

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>致编辑信</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>对审稿人 1 的回应</b>                                   | <b>4</b>  |
| 2.1      | R1.1 · 二元 DID 识别基础薄弱 . . . . .                      | 4         |
| 2.2      | R1.2 · 坏控制变量 <code>pwt_tfp_lag1</code> . . . . .    | 4         |
| 2.3      | R1.3 · 聚类标准误 (44 clusters) . . . . .                | 5         |
| 2.4      | R1.4 · <code>pwt_import_share</code> 变量符号 . . . . . | 5         |
| 2.5      | R1.5 · 样本损耗未报告 . . . . .                            | 5         |
| 2.6      | R1.6 · 文献更新 . . . . .                               | 5         |
| 2.7      | R1.7 · Maddison 替代增长度量 . . . . .                    | 6         |
| <b>3</b> | <b>对审稿人 2 的回应</b>                                   | <b>7</b>  |
| 3.1      | R2.1 · 新任务渠道代理 □ 待作者决策 . . . . .                    | 7         |
| 3.2      | R2.2 · 测量范围声明 . . . . .                             | 7         |
| 3.3      | R2.3 · 交互项缺少主效应 . . . . .                           | 7         |
| 3.4      | R2.4 · 表格报告规范 . . . . .                             | 8         |
| 3.5      | R2.5 · 三项稳健性检验 . . . . .                            | 8         |
| 3.6      | R2.6 · <code>set.seed()</code> . . . . .            | 8         |
| <b>4</b> | <b>返修矩阵</b>                                         | <b>10</b> |
|          | <b>参考文献</b>                                         | <b>12</b> |

## 1 致编辑信

尊敬的编辑老师：

感谢您和两位审稿人为本文提供的细致评审意见。以下是我们对每条意见的逐条回应。所有修订在修改稿中以蓝色高亮标注，并在附表中提供了返修矩阵索引 (§4) 以便追溯。

敬礼

作者

## 2 对审稿人 1 的回应

### 2.1 R1.1 · 二元 DID 识别基础薄弱

**审稿意见原文：**44 个处理组国家中 35 个在 2015 年已始终处理，仅 9 个晚期加入者提供识别变异。建议将连续处理变量设为主设定，二元 DID 降级为附录诊断。

**审稿人意见：**44 个处理组国家中 35 个在 2015 年已始终处理，仅 9 个晚期加入者提供识别变异，二元 DID 识别基础过薄。

**作者回应：**我们完全同意审稿人的判断。二元 DID 设定在本研究中的识别变异主要来自 9 个晚期加入者，不足以支撑因果推断。在修改稿中，我们：

1. 将连续处理变量  $\log(rmax)$  作为主设定（正文 §3.1）；
2. 将二元 DID 及其事件研究图移至附录 A，并明确标注为诊断性/探索性，不声称因果；
3. 在事件研究图注释中说明基于 9 个单元的 pre-trend 不应被视为平行趋势的统计证据，仅用于描述性诊断。

**修改位置：**正文 §3.1，附录 A（图 A2 及说明）。

**需要注意的边界：**连续处理变量设定不依赖平行趋势假设，但需要条件独立性；当前控制变量已在 §3.2 中讨论。

---

### 2.2 R1.2 · 坏控制变量 `pwt_tfp_lag1`

**审稿意见原文：**表 1 包含 `pwt_tfp_lag1`。TFP 是 GDP 的索洛剩余，如果算力影响 GDP，TFP 是后处理变量，即使滞后也是坏控制。

**审稿人意见：**`pwt_tfp_lag1` 是坏控制。TFP 是 GDP 的索洛剩余，如果算力影响 GDP，TFP 即使滞后也是后处理变量，会偏误核心系数（Angrist & Pischke, 2009）。

**作者回应：**这一批评成立。修改稿中：

1. 主设定已移除 `pwt_tfp_lag1`；
2. 表 1 增设一列包含 TFP 的设定以展示系数稳定性——无论是否控制 TFP，核心系数方向与显著性均一致 **[作者待填入：填入实际结果]**。

**修改位置：**表 1 列 (2)–(3) 及对应脚注。

---

## 2.3 R1.3 · 聚类标准误 (44 clusters)

审稿意见原文：44 个聚类低于 50 的常规阈值，*cluster-robust* 标准误可能向下偏误 (Cameron & Miller, 2015)。建议使用 *wild cluster bootstrap*。

审稿人意见：仅有 44 个聚类，低于 50 个聚类的常规阈值，*cluster-robust* 标准误可能向下偏误 (Cameron & Miller, 2015)。

作者回应：我们使用 *wild cluster bootstrap* (*fwildclusterboot* 包, MacKinnon & Webb, 2017) 对主系数重新推断，结果如下：[作者待填入：填入 bootstrap p 值及与 *cluster-robust* p 值的比较]。bootstrap p 值与 *cluster-robust* p 值一致/有差异 [作者待填入：填入结论]。我们在表 1 注释中同时报告了两种 p 值，并在 §3.3 讨论了有限聚类的局限性。

修改位置：表 1 注释，正文 §3.3。

## 2.4 R1.4 · *pwt\_import\_share* 变量符号

审稿意见原文：*PWT* 的 *cs<sub>h</sub>\_m* 取负值，系数符号难以解读。请使用绝对值版本。

审稿人意见：*pwt\_import\_share* 系数难以解读——*PWT* 的 *cs<sub>h</sub>\_m* 定义为  $-(imports/GDP)$ ，负值表示更高进口。

作者回应：已在回归中使用已构建的绝对值版本 *pwt\_import\_share\_lag1\_abs*，并在表 1 注释中说明：“根据 *PWT* 的编码惯例， $cs_{h\_m} = -(imports/GDP)$ ；本文取绝对值使变量直观为进口占比。”

修改位置：表 1 注释。

## 2.5 R1.5 · 样本损耗未报告

审稿意见原文：从 1665 个观测到 1080 个完整案例损耗 35%，未报告缺失诊断。

审稿人意见：从 1665 个观测到 1080 个完整案例损耗 35%，未报告缺失诊断。

作者回应：我们在分析脚本中增加了缺失诊断步骤。各变量导致的缺失数量及保留/剔除样本在关键变量上的均值比较见附录表 C1。简要汇总：[作者待填入：保留/剔除是否系统性差异]。

修改位置：附录 C 表 C1，正文 §3.1。

## 2.6 R1.6 · 文献更新

审稿意见原文：缺少近期文献：Autor & Salomons (2024), Brynjolfsson et al. (2025)。

**审稿人意见：**缺少近期重要实证文献，尤其是 Autor & Salomons (2024) 关于新工作来源的跨国研究和 Brynjolfsson, Rock & Syverson (2025) 关于 AI 生产力悖论的最新证据。

**作者回应：**我们已检索上述文献并在修改稿中更新了文献综述：

- Autor and Salomons [2024] 利用 8 个国家的专利和职位公告数据追踪了新任务创造的过程。本文第四章的机制分析部分已与该文发现进行对话 **[作者待填入：填入具体对话点]**。
- Brynjolfsson et al. [2025] 提出“生产力 J 曲线”——通用目的技术早期因无形资产投入被低估而显示为低生产率。这一观点与本文的结论一致/不一致 **[作者待填入：填入判断]**。

**修改位置：**正文 §1–2 文献综述段落，§5 讨论部分。

---

## 2.7 R1.7 · Maddison 替代增长度量

**审稿意见原文：**仅使用 *PWT* 增长率。建议报告 *Maddison* 增长率作为稳健性检验。

**审稿人意见：**仅使用 *PWT* 增长率，建议报告 *Maddison* 增长率作为稳健性。

**作者回应：**我们已在附录表 A3 中以 *maddison\_growth\_annual* 为因变量重新估计了主模型。对 *source\_consistency.csv* 中差异大于 0.10 log points 的观测进行了审查：**[作者待填入：填入审查结论]**。*Maddison* 增长率的结果与 *PWT* 基准一致/有差异 **[作者待填入：填入判断]**。

**修改位置：**附录表 A3。

---

### 3 对审稿人 2 的回应

#### 3.1 R2.1 · 新任务渠道代理 □ 待作者决策

审稿意见原文： *pwt\_human\_capital\_index* 作为“新任务创造能力”代理过于间接，缺乏区分效度。建议寻找更直接代理或将“渠道分解”降级为“异质性分析”。

□ 以下回复尚未最终确定，等待作者决策。

审稿人意见： *pwt\_human\_capital\_index* 作为新任务创造能力的代理过于间接，缺乏区分效度。

作者回应：我们承认人力资本指数不是新任务创造的特异性代理——它与所有增长变量相关，不能作为渠道证据独立支撑结论。我们有两个处理方案：

- A. 寻找更直接的代理（如 ICT 服务出口占比、高技能专利占比），更新数据 pipeline 并重新估计；
- B. 将 §4 的“渠道分解”降级为“异质性分析”，移除因果机制用语。

修改后的位置将在 §4 中更新。

#### 3.2 R2.2 · 测量范围声明

审稿意见原文：141/185 个国家在 TOP500 中算力为零。这是测量零还是真实零？许多发展中国家通过云服务使用 AI 却没有自有超算。

审稿人意见：141/185 个国家 TOP500 算力为零——这是测量零还是真实零？许多发展中国家通过云服务使用 AI 但没有自有超算。

作者回应：这是测量零而非真实零。TOP500 仅记录安装于主权领土内的超级计算机。我们在修改稿 §2 添加了以下范围声明：

“本文的 TOP500 指标测量的是国家级超级计算基础设施，属于前沿 AI 算力的一个子集。许多发展中国家通过云计算服务（AWS、Azure、Google Cloud）使用 AI 但并不拥有超算系统。因此本文结果应解读为高端算力基础设施的经济效应，而非 AI 采纳的总效应。”

修改位置：正文 §2（数据/测量）。

#### 3.3 R2.3 · 交互项缺少主效应

审稿意见原文：表 2 交互模型缺少产业结构份额的主效应（*Brambor, Clark & Golder, 2006*）。

**审稿人意见：**表 2 交互模型缺少产业结构份额 (*wdi\_industry\_value\_added\_gdp*, *wdi\_services\_value\_added\_gdp*) 的主效应项 (Brambor, Clark & Golder, 2006)。

**作者回应：**我们已在交互模型中添加了这两个变量的主效应项。在固定效应设定下，这些份额的时间维度变异有限，但遵循 Brambor et al. (2006) 的建议，报告含主效应的模型更为严谨。

**修改位置：**表 2。

---

### 3.4 R2.4 · 表格报告规范

**审稿意见原文：**表 1 应补充聚类数、有识别变异的国别数、因变量均值等信息。

**审稿人意见：**表 1 应补充聚类数、有识别变异的国别数、因变量均值等期刊要求报告的信息。

**作者回应：**已更新表 1 的注释行，补充：Number of clusters (countries): 44; Countries with identifying variation: 44; Number of countries: 185; Mean of DV: [作者待填入：填入均值]; FE: country + year.

**修改位置：**表 1 注释。

---

### 3.5 R2.5 · 三项稳健性检验

**审稿意见原文：**建议补充：排除高收入 OECD、排除极端增长、5 年窗口替代因变量。

**审稿人意见：**建议补充三项稳健性检验：排除高收入 OECD 国家、排除极端增长观测 ( $|growth| > 0.30$ )、5 年窗口增长替代因变量。

**作者回应：**我们已在附录中增加了三个稳健性表格：

- 表 A4：排除高收入 OECD 国家后的主模型；
- 表 A5：排除  $|growth\_annual| > 0.30$  的极端观测后的主模型；
- 表 A6：以 *growth\_5yr* 为因变量的主模型。

三位结果与基准设定一致/有差异，详见以下汇总：[作者待填入：填入汇总]。

**修改位置：**附录表 A4–A6。

---

### 3.6 R2.6 · `set.seed()`

**审稿意见原文：**R 分析脚本缺少 `set.seed()`。



审稿人意见： R 分析脚本缺少 `set.seed()`。

作者回应： 已在 `scripts/run_analysis.R` 第 1 行添加 `set.seed(42)`。

修改位置： `scripts/run_analysis.R:1`。

---

4 返修矩阵

表 ?? 提供了每条意见的追溯性行动表。

| ID   | 意见摘要                                                   | 类型             | MIDA          | 严重度    | 状态           | 行动                                                    | 位置            |
|------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| R1.1 | 35/44 always-treated; only 9 late entrants             | identification | data_strategy | high   | accept       | 连续 log_total_rmax 主设定, 二元 DID 移至附录                    | 正文 §3.1, 附录 A |
| R1.2 | pwt_tfp_lag1 is bad control (post-treatment)           | model          | model         | high   | accept       | 移除主设定中的 pwt_tfp_lag1, 报告含/不含 TFP 列                    | 表 1           |
| R1.3 | 44 clusters below threshold                            | inference      | answer_sheet  | high   | accept       | 运行 wild cluster bootstrap, 报告 bootstrap p 值           | 表 1 注释, §3.3  |
| R1.4 | pwt_import_share negative; coefficient uninterpretable | data           | data_strategy | medium | accept       | 使用 abs 版本, 加 PWT 编码注释                                 | 表 1 注释        |
| R1.5 | 35% sample loss without diagnostics                    | data           | data_strategy | medium | accept       | 添加缺失诊断, 报告样本比较                                        | 附录 C          |
| R1.6 | Missing recent literature                              | literature     | inquiry       | high   | accept       | 检索并加入 Autor & Salomons 2024, Brynjolfsson et al. 2025 | §1–2, §5      |
| R1.7 | Only PWT growth, suggest Maddison robustness           | robustness     | answer_sheet  | medium | accept       | 以 maddison_growth_annual 为 DV 估计主模型                   | 表 A3          |
| R2.1 | Human capital index too indirect as channel proxy      | measurement    | model         | high   | needs_author | 作者决策: 升级代理或降级用语                                       | §4            |
| R2.2 | 141/185 zeros: measurement zero? Cloud AI not captured | measurement    | data_strategy | high   | clarify      | 在 §2 添加范围声明                                           | §2            |
| R2.3 | Interaction model lacks constitutive terms             | model          | model         | medium | accept       | 添加产业结构主效应                                             | 表 2           |
| R2.4 | Table 1 missing cluster count, DV mean                 | formatting     | report        | medium | accept       | 更新 modelsummary notes                                 | 表 1 注释        |

续后页

| 续前页  |                                                                                    |                     |      |        |        |                 |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--------|-----------------|------------------|
| ID   | 意见摘要                                                                               | 类型                  | MIDA | 严重度    | 状态     | 行动              | 位置               |
| R2.5 | Robustness: ex-robustness answer_s<br>clude OECD,<br>extreme growth,<br>5yr window |                     |      | medium | accept | 三项稳健性回归         | 表 A4-A6          |
| R2.6 | Missing set.seed()<br>in R script                                                  | formatting redesign |      | low    | accept | 添加 set.seed(42) | run_analysis.R:1 |

统计: 共 13 项 | R1: 7 项 | R2: 6 项 | High: 6 | Medium: 6 | Low: 1 | Accept: 11 | Needs\_Author: 1 | Clarify: 1

## 参考文献

## 参考文献

David Autor and Anna Salomons. New frontiers: The origins and content of new work, 1940–2018. Technical Report 31582, NBER, 2024.

Erik Brynjolfsson, Daniel Rock, and Chad Syverson. The productivity j-curve: How intangibles complement general purpose technologies. Revise & Resubmit 25148, NBER, 2025.